

HK Health Assistant

人机分工逻辑说明

基于 HKGAI 大语言模型的香港健康助手
人类用户与 AI 系统的协作机制与职责边界

项目: HK Health Assistant (港健康助手)
版本: 1.0 | 日期: 2026-08-04

目 录

- 一、项目概述与设计理念
- 二、整体架构中的人机角色
- 三、核心交互流程中的分工
- 四、各功能模块的人机分工详解
- 五、数据流与安全边界
- 六、AI 能力边界与医疗安全红线
- 七、分工矩阵总览
- 八、总结与演进方向

一、项目概述与设计理念

1.1 项目简介

HK Health Assistant（港健康助手）是一款面向香港市民的健康管理 Web 应用。系统通过自然语言对话界面，结合 HKGAI 大语言模型的理解能力和本地结构化数据库，为用户提供健康记录管理、药品信息查询、药房查找、公交线路规划和问诊资料整理等服务。支持粤语、普通话和英文三语交互，并提供语音输入和语音朗读功能。

1.2 人机协作设计理念

本项目的核心设计原则是「AI 辅助，人类主导」。AI 系统作为工具层承担信息理解、结构化提取和数据检索等任务，而人类用户始终保持对健康决策的最终控制权。系统严格遵循「不诊断、不推荐具体药物」的底线，确保 AI 不会越界替代医疗专业判断。

设计框架可以概括为三个层次的分工：

层次	人类职责	AI 职责
决策层	健康判断、就医决定、用药选择	不参与，仅提供信息支撑
交互层	发起对话、确认操作、审阅结果	理解意图、生成回复、引导补全
执行层	触发搜索、选择药房、确认生成	检索数据、规划路线、整理记录

表 1：人机分工三层架构

二、整体架构中的人机角色

2.1 系统架构与角色映射

系统采用前端 SPA + Serverless API 代理 + 外部 AI/数据服务的三层架构。在这一架构中，人类用户和 AI 系统分别对应不同的技术组件：

技术层	组件	角色归属	功能说明
前端 UI	index.html / ui.js	人类交互面	用户输入、结果展示、操作确认
意图路由	app.js + config.js	AI 判断层	LLM 意图识别 + 前端路由分发
本地数据	drugdb.js / pharmacydb.js	AI 执行层	药品/药房结构化检索
健康记录	db.js (localStorage)	混合层	AI 提取结构化数据，用户审阅确认
API 代理	api/chat.js, api/tools.js	系统基础设施	转发请求，隔离密钥
外部 LLM	HKGAI Chat API	AI 核心能力	自然语言理解、回复生成
外部工具	HKGAI Toolhub MCP	AI 执行层	交通路线规划等地理服务
语音模块	voice.js (Web API)	人机桥梁	语音输入→文字，文字→语音朗读

表 2：技术组件与人机角色映射

2.2 交互循环模型

每一轮人机交互遵循「输入 → 理解 → 处理 → 呈现 → 确认」的五步循环：

步骤	主导方	说明
输入	人类	用户通过文字或语音提供自然语言输入
理解	AI	LLM 分析语义，输出意图标签 + 结构化元数据
处理	AI	前端根据意图执行对应操作（检索/记录/规划）
呈现	系统	将结果以卡片、列表等形式呈现给用户
确认	人类	用户审阅结果，决定下一步操作

表 3：单轮交互循环模型

三、核心交互流程中的分工

3.1 意图路由机制

意图路由是整个人机分工的枢纽。LLM 在每次回复开头输出结构化元数据标签 `<m>JSON</m>`，前端解析后分发到不同的处理流程。这一设计让 AI 负责语义理解，前端负责流程控制，两者各司其职。

意图标签	触发场景	AI 职责	人类职责
health_report	用户描述症状/不适	提取结构化健康信息（what/onset/character 等 6 维度），判断记录级别 L0/L1/L2	确认记录内容，回答追问
drug_search	用户询问药品/买药	翻译中文药名为英文检索词，识别地区信息	选择药品，决定是否查找药房
visit_prep	用户要求准备复诊资料	理解复诊主题，匹配相关记录，生成问诊摘要	提供主题，审阅草稿，确认生成
general_consultation	一般健康知识问答	回答知识问题，标注不构成医疗建议	判断信息是否足够，决定是否就医
other	非健康话题	礼貌回应，不深入	自由对话

表 4：意图路由与人机分工

3.2 主流程分工序列

以「用户查药并找药房去买药」这一完整场景为例，展示人机交替协作的流程：

步骤	执行方	动作	技术实现
1	人类	说「我想买扑热息痛」	文字/语音输入
2	AI (LLM)	理解意图为 drug_search，翻译为 paracetamol	config.js System Prompt 指导
3	AI (前端)	在 14,241 个药品中检索，返回匹配结果	drugdb.js 多维度打分算法
4	系统	展示药品卡片（名称、成分、POM/P/OTC 类别）	ui.js renderDrugResults()
5	人类	点击「查找药房」按钮	用户主动触发
6	AI (前端)	在 494 间药房中按地区筛选	pharmacydb.js 检索
7	系统	展示药房卡片（名称、地址、电话）	ui.js renderPharmacyResults()
8	人类	点击「公交路线」按钮	用户主动触发

步骤	执行方	动作	技术实现
9	AI (系统)	获取 GPS 位置 + 调用 Toolhub 路线规划	toolhub.js planRoute()
10	系统	展示路线卡片 (时长、费用、换乘详情)	ui.js renderRouteCard()
11	人类	根据信息决定去哪间药房	人类最终决策

表 5：药品查询完整流程中的人机分工序列

关键设计原则：每个涉及「向下一步推进」的节点（步骤 5、8、11）都由人类主动触发，AI 系统不会自动跳转到下一个环节。这确保了用户对流程的控制权。

四、各功能模块的人机分工详解

4.1 健康记录模块

健康记录是人机协作最深度的模块。AI 负责从自然对话中提取结构化健康信息，并通过三级判断机制（L0/L1/L2）决定是否记录和追问。

4.1.1 记录级别与分工

级别	判断条件	AI 行为	人类行为	UI 表现
L0	太模糊/非个人/知识问题	不记录，he 设为 null	无需操作	仅显示文字回复
L1	症状清楚，信息足够	提取 6 维度数据，保存到 localStorage	查看绿色记录卡片，确认准确性	绿色健康卡片
L2	症状清楚但缺关键信息	提取已知信息，追问一个最关键问题	回答追问或忽略（转到其他话题）	黄色待补全卡片

表 6：健康记录三级机制中的人机分工

4.1.2 L2 追问协作流程

L2 追问体现了人机之间的多轮协作模式。AI 识别出缺失的关键信息后，自然地提出一个问题。用户的回答会被 AI 合并到已有信息中，升级为 L1 完整记录。系统设有最多 2 轮追问的上限，超过后自动保存已有信息为 L2 记录，避免过度打扰用户。

如果用户在追问期间转换话题，系统会自动保存已有信息并处理新话题，体现了「不阻断用户意图」的设计原则。

4.1.3 结构化提取的 6 个维度

维度	字段	含义	AI 提取方式	追问模板
症状	what	发生了什么	从用户描述直接提取	可以形容一下是什么感觉吗？
时间	onset	什么时候开始	识别时间表述	大概什么时候开始的？
特征	char	像什么/怎样的	提取修饰词和描述	是持续的还是一阵一阵的？
影响	impact	影响了什么	识别功能影响描述	有没有影响到睡觉、工作？
背景	ctx	可能相关因素	提取环境/行为变化	最近有没有什么变化？
发展	prog	后来怎样	识别变化趋势	有没有试过什么方法？

表 7：健康信息结构化提取的 6 个维度

4.2 药品搜索模块

药品搜索模块展示了 AI 和本地数据库的协作。LLM 负责将用户的自然语言（包括中文药名、品牌名、通用描述）翻译为英文检索关键词，本地搜索引擎负责在 14,241 个注册药品中进行多维度匹配。

环节	AI 职责	人类职责
语义理解	将「扑热息痛」「必理痛」翻译为 paracetamol，将「降压药」展开为 amlodipine OR losartan	提出药品需求
地区识别	将「旺角」映射为 MONG KOK，将「荃湾」映射为 TSUEN WAN	提及购买地区（可选）
数据检索	多维度打分（名称/成分/许可证号匹配），返回 Top 8 结果	无需参与
结果展示	标注销售类别：POM(处方药/红色)、P(药剂师监管/黄色)、OTC(非处方/绿色)	查看结果，了解购买要求
安全引导	说明 POM 需医生处方、P 需药剂师在场；拒绝推荐具体药物	决定是否咨询药剂师/医生

表 8：药品搜索模块的人机分工

4.3 药房查找与路线规划模块

这两个模块串联形成「找到药 → 找到药房 → 导航去买」的完整闭环。用户通过点击按钮逐步推进流程，AI 在后台完成数据检索和路线规划。

功能	AI 职责	人类职责
药房筛选	按地区过滤 494 间药房数据，展示名称/地址/电话	点击「查找药房」按钮触发
位置获取	请求 GPS 定位；失败时以药房所在区中文名作为起点	授权浏览器位置权限
地址清洗	去除地址中的 SHOP/FLAT/G/F 等前缀，提取核心地址	无需参与
路线规划	调用 HKGAI Toolhub transport_route 工具	点击「公交路线」按钮触发
结果展示	解析路线数据，合并连续步行段，展示时长/费用/换乘	阅读路线，决定出行方式

表 9：药房查找与路线规划的人机分工

4.4 问诊资料模块

问诊资料模块使用状态机管理多轮对话流程，是人机协作最典型的「确认型」模式——AI 准备草稿，人类审阅确认。

阶段	AI 职责	人类职责
触发	识别 visit_prep 意图	说「我想准备复诊资料」或点击面板按钮
主题收集	追问复诊主题	告知复诊主题（如「头痛」）
记录匹配	在 localStorage 中按主题关键词检索相关健康记录	无需参与
草稿展示	生成问诊草稿卡片，列出匹配的健康记录	审阅草稿内容
确认/取消	等待用户操作	点击「确认生成摘要」或「取消」
摘要生成	调用 LLM（非流式，temperature=0.3）生成问诊摘要	无需参与
结果交付	展示摘要卡片 + 医疗免责声明	阅读、保存或带去复诊

表 10：问诊资料模块的人机分工

免责声明：每份生成的问诊摘要底部均附有 AI

免责声明：「此摘要由 AI 整理，仅供参考，不构成诊断或医疗建议。请与医生确认所有信息。」

4.5 语音交互模块

语音交互是人机之间的模态桥梁，让不方便打字的用户也能使用系统。基于 Web Speech API 实现，支持粤语 (zh-HK)、繁中 (zh-TW)、普通话 (zh-CN)、英文 (en-US)。

功能	AI / 系统职责	人类职责
语音输入	调用 SpeechRecognition API 转录文字，自动发送	点击麦克风开始/结束录音，可取消
语音朗读	调用 SpeechSynthesis API 朗读回复文本	点击朗读按钮，或开启自动朗读
语言选择	根据设置的语言配置识别引擎	在设置面板选择识别语言和朗读声音

表 11：语音交互模块的人机分工

五、数据流与安全边界

5.1 数据存储分工

系统采用纯客户端存储策略，所有用户健康数据均保存在浏览器 localStorage 中，不上传到服务器。这意味着用户对自己的数据拥有完全控制权。

数据类型	存储位置	写入方	读取方	控制权
健康记录	localStorage (hk_health_events)	AI 提取后写入	AI 检索 / 用户查看面板	用户可删除
问诊摘要	localStorage (hk_visit_briefs)	AI 生成后写入	用户查看	用户可删除
对话历史	内存 (conversationHistory)	系统自动记录	AI 作为上下文	刷新页面清除
药品数据	前端缓存 (drugs.json)	系统启动时加载	AI 搜索引擎	只读，香港官方来源
药房数据	前端缓存 (pharmacies.json)	系统启动时加载	AI 搜索引擎	只读，香港官方来源
API 密钥	服务端 .env / Vercel 环境变量	部署者配置	API 代理	前端不可见

表 12：数据存储与控制权分工

5.2 API 安全隔离

系统通过 Serverless API 代理层（api/chat.js、api/tools.js）实现密钥隔离。前端代码永远不接触 API 密钥，所有请求通过代理转发。这一设计将安全责任交给系统基础设施层，用户和前端 AI 代码均不需要关心认证细节。

数据流路径：浏览器 → /api/chat (代理注入 Bearer Token) → HKGAI LLM；浏览器 → /api/tools (代理注入 App-Name + App-Key) → HKGAI Toolhub MCP

六、AI 能力边界与医疗安全红线

作为健康领域应用，系统对 AI 的能力边界有严格定义。以下是 AI 被明确禁止和允许做的事情：

类别	AI 可以做	AI 绝不可以做
诊断	记录用户描述的症状，提取结构化信息	对症状作出任何诊断结论
用药	查找用户指定的药品信息，展示销售类别	推荐具体药物或建议用量/禁忌
建议	提供一般健康知识，引导用户咨询专业人士	给出个人化的医疗建议
分类	标注标准医学概念（如 headache）作为检索参考	将标准概念等同于诊断结果
记录	自动整理症状时间线，生成问诊摘要	替用户做出就医/不就医的决定
引导	追问缺失信息以完善记录（最多 2 轮）	过度追问造成用户焦虑

表 13：AI 能力边界红线表

安全机制的技术实现

上述边界通过以下技术手段实现：

- System Prompt 硬编码约束：config.js 中的 SYSTEM_PROMPT 明确写入「你不是医生，绝不诊断、绝不推荐具体药物」的规则，LLM 在每次对话中都遵循这些指令。
- 免责声明自动附加：所有 AI 生成的问诊摘要自动附加免责声明（DISCLAIMER 常量），无法被省略或修改。
- 销售类别标注：药品搜索结果自动标注 POM/P/OTC 类别，并在回复中说明购买限制，引导用户遵循香港药品法规。
- 标准概念标注「非诊断」：LLM 输出的 standard_concept 字段仅供检索参考，System Prompt 要求标注为「非诊断」。

七、分工矩阵总览

下表从功能维度汇总人类与 AI 在各环节中的角色定位。H = 人类主导，A = AI 主导，H+A = 人机协同。

功能模块	发起/触发	理解/分析	执行/处理	结果展示	决策/确认
健康记录	H 人类	A AI	A AI	A AI	H 人类
L2 追问	A AI	A AI	H+A 协同	A AI	H 人类
药品搜索	H 人类	A AI	A AI	A AI	H 人类
药房查找	H 人类	A AI	A AI	A AI	H 人类
路线规划	H 人类	A AI	A AI	A AI	H 人类
问诊资料	H 人类	A AI	H+A 协同	A AI	H 人类
语音输入	H 人类	A AI	A AI	A AI	H 人类
语音朗读	H 人类	A AI	A AI	A AI	H 人类
一般咨询	H 人类	A AI	A AI	A AI	H 人类

表 14：人机分工矩阵总览

模式总结：从矩阵中可以看出一个清晰的规律——在所有功能模块中，「发起/触发」和「决策/确认」两个端点始终由人类主导，而「理解/分析」和「结果展示」两个中间环节由AI主导。这体现了「人类控制入口和出口，AI 处理中间过程」的核心分工逻辑。

八、总结与演进方向

8.1 核心分工原则总结

- AI 辅助，人类主导：AI 负责信息理解、结构化提取和数据检索等「认知劳动密集型」任务，人类保留所有关键决策权（健康判断、就医决定、用药选择）。
- 入口和出口属于人类：所有功能流程的触发和最终确认均由用户主动操作，AI 不会自动推进到下一步或代替用户做出选择。
- 最小追问原则：AI 追问以最关键的一个问题为单位，最多 2 轮，避免过度打扰。用户转换话题时自动保存已有信息，不阻断意图。
- 安全底线不可协商：「不诊断、不推荐药物」通过 System Prompt 硬编码，免责声明自动附加，销售类别自动标注，技术层面杜绝越界。
- 数据主权属于用户：所有健康数据本地存储（localStorage），不上传服务器。用户可随时查看、删除自己的数据。

8.2 未来演进方向

- 扩展 Toolhub 工具集：HKGAI Toolhub 提供 10 个工具，目前仅使用了 transport_route。
 - 未来可接入急诊等候时间（healthcare_ae_wait）、天气预警等工具，在 AI 执行层扩展服务能力，但分工原则不变。
- 引入更多确认节点：在涉及敏感操作（如分享健康记录、导出数据）时增加人类确认步骤，进一步强化用户控制权。
- 多模态健康记录：支持图片输入（如体检报告照片），AI 负责 OCR 和结构化提取，用户确认提取结果。

本文档基于 HK Health Assistant 项目源代码（版本截至 2026-08-04）编写，描述了项目中人类用户与 AI 系统的协作机制与职责边界。